

章节 3

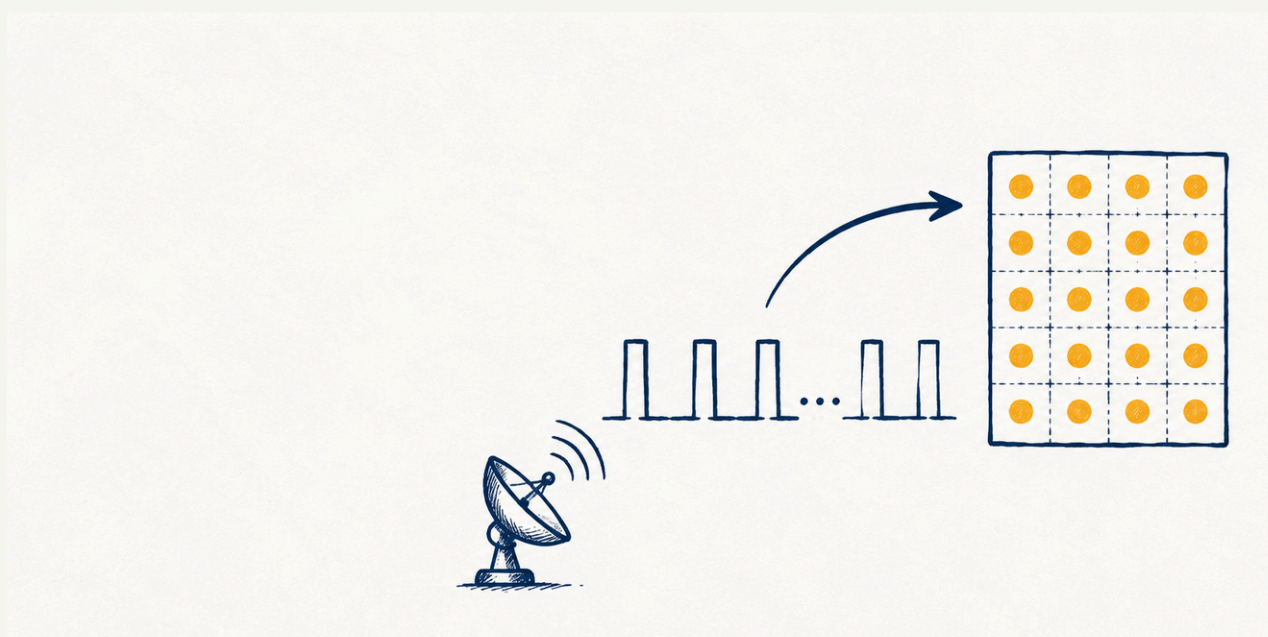
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

雷达信号模型 与数据组织



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 雷达信号模型与数据组织	1
1.1. 发射信号与脉冲串	1
1.1.1. 脉冲雷达的工作方式	1
1.1.2. PRI、PRF 与 占空比	2
1.1.3. 连续波雷达的工作方式	3
1.1.4. 脉冲串与 CPI	3
1.2. 目标反射与点目标模型	4
1.2.1. 目标对电磁波的散射	4
1.2.2. 雷达截面积 (RCS)	5
1.2.3. 点目标假设	6
1.3. 距离衰减与雷达方程	6
1.3.1. 去程的 $1/R^2$	6
1.3.2. 回程的 $1/R^2$	7
1.3.3. 接收功率公式	8
1.4. 接收端信号模型	9
1.4.1. 时间延迟、幅度衰减与多普勒	9
1.4.2. 噪声、杂波与干扰	11
1.5. 从 I/Q 样本到回波矩阵	12
1.5.1. 从射频回波到 I/Q 样本	12
1.5.2. 一发脉冲对应一条快时间序列	13
1.5.3. 多发脉冲组成 <code>rx_matrix</code>	14
1.6. 小练习	15
1.6.1. 练习 1: 往返时间与距离	15

1.6.2. 练习 2: PRI、PRF 与 占空比	16
1.6.3. 练习 3: 距离衰减的量级感	17
1.6.4. 练习 4: 多普勒频移计算	17
1.6.5. 练习 5: rx_matrix 的尺寸	17

第2章把回波当成一段随时间起伏的信号来看：它有幅度，有频率，可以采样，也可以写成复数 I/Q。放到雷达系统里，这段信号不是凭空出现的。雷达先按一定节奏发射电磁波，电磁波碰到目标后散射回来，接收机再把返回的微弱电压采样成数据。

只看一次发射，接收机得到的是一条回波记录；连续发射很多次，这些回波记录就会一行一行排成矩阵。距离处理、速度处理和检测，都要从这张矩阵开始。

1.1. 发射信号与脉冲串

1.1.1. 脉冲雷达的工作方式

想象你在一个黑暗的山洞里，想知道前方有没有墙壁。你拍一下手，然后屏住呼吸听回声。听到了，说明有墙；根据回声花了多久传回来，还能估算距离。声速大约 340 m/s，如果回声在 0.6 s 后传回，那墙壁大约在

$$\frac{340 \times 0.6}{2} \approx 100 \text{ m}$$

外。

脉冲雷达就是这个逻辑，只是把声波换成了电磁波，速度从 340 m/s 变成了光速 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。雷达天线先发出一段很短的电磁波脉冲，然后立刻停止发射，切换成接收状态，等待目标反射回来的回波。

把刚才山洞里的计算换成雷达符号，如果回波相对发射时刻延迟了 τ ，目标距离可以写成

$$R = \frac{c\tau}{2}$$

分母中的 2 仍然来自往返路程：电磁波先从雷达到目标，再从目标返回雷达。

脉冲宽度通常记为 τ_p 。如果 $\tau_p = 1 \mu\text{s}$ ，这段脉冲在空间中大约延展

$$c\tau_p = 3 \times 10^8 \times 10^{-6} = 300 \text{ m}$$

约等于数百米的长度。脉冲延展会影响距离分辨率；对接收窗口来说，发射结束后，不同距离处的目标回波会在不同时间陆续返回。

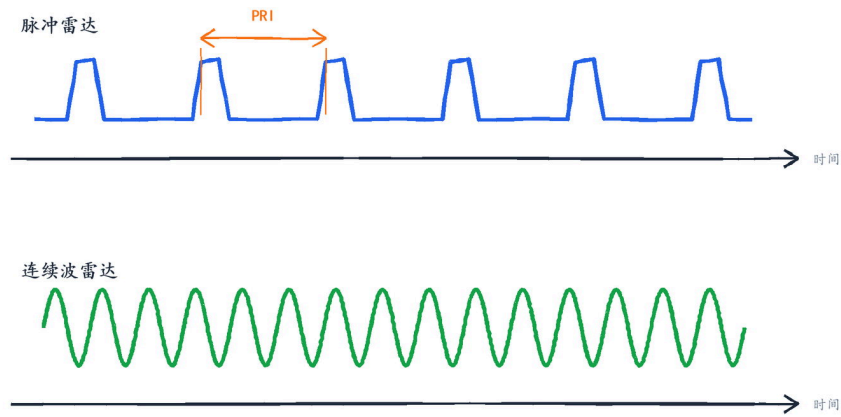


图 3.1 脉冲雷达与连续波雷达发射信号对比

图 3.1 上半部分是脉冲雷达：短时间发射，剩余时间接收。下半部分是连续波雷达：一直发射，也一直接收。两种体制都能做雷达，但数据组织方式不同。

1.1.2. PRI、PRF 与占空比

脉冲雷达不会只发一个脉冲。它会隔一段时间发一次，形成有节奏的脉冲序列。相邻两个脉冲发射起点之间的时间间隔，叫脉冲重复间隔（Pulse Repetition Interval, PRI）。PRI 的倒数叫脉冲重复频率（Pulse Repetition Frequency, PRF）：

$$\text{PRF} = \frac{1}{\text{PRI}}$$

例如 PRI 为 1 ms 时，PRF 就是 1000 Hz，表示雷达每秒发射 1000 个脉冲。

PRI 限制最大不模糊距离。一个远距离目标的回波如果还没有回来，雷达就发出了下一个脉冲，接收机就可能分不清这个回波到底来自上一发脉冲，还是来自新脉冲后的近距离目标。为了避免这种混淆，目标回波的往返时间要小于 PRI：

$$\frac{2R_{\max}}{c} < \text{PRI}$$

因此最大不模糊距离近似为

$$R_{\max} = \frac{c \cdot \text{PRI}}{2}$$

PRI 为 1 ms 时, $R_{\max} = 150\text{ km}$ 。如果要看得更远, 就要给远距离回波更多返回时间, 也就是增大 PRI、降低 PRF。

另一个常用参数是占空比 (Duty Cycle), 表示发射时间在整个 PRI 中占多少:

$$D = \frac{\tau_p}{\text{PRI}}$$

如果脉冲宽度 $\tau_p = 1\text{ }\mu\text{ s}$, PRI 为 1 ms , 占空比就是 0.1% 。这意味着雷达绝大多数时间在接收, 只有很短时间在发射。平均功率不一定很高, 但脉冲发射瞬间的峰值功率可能很大。

1.1.3. 连续波雷达的工作方式

连续波雷达持续发射, 同时接收回波, 不再有“发一下、停下来听”的间隔。它天然适合测多普勒频移, 因为发射信号一直存在, 回波相对发射信号的频率偏移可以持续观测。测速枪就是很典型的连续波雷达例子。

连续波雷达测距比较困难, 因为它没有清楚的“出发时刻”。调频连续波雷达 (FMCW) 通过让发射频率随时间变化, 把距离信息转成差频或拍频来处理。汽车毫米波雷达里常见的很多公式, 就来自这个体制。

脉冲雷达把“发出去、等回来、再处理”这条链路拆得最清楚。距离、速度和检测问题, 都能沿着这条链路展开。FMCW 的拍频公式属于另一种距离信息组织方式, 和脉冲雷达不是同一条数据链。

1.1.4. 脉冲串与 CPI

单发脉冲能提供一个回波记录。它可以帮助测距离, 但对速度和弱目标检测还不够。

速度信息常体现在多次回波之间的相位变化里。目标如果靠近雷达, 每次脉冲返回时, 相位会比上一次多转一点; 目标如果远离, 方向相反。只看一发脉冲, 很难稳定判断这种跨脉冲变化。

弱目标也需要多次观测来积累证据。一次回波可能埋在噪声里, 连续几十次或几百次回波放在一起, 目标响应会更容易从背景中浮出来。

因此, 雷达处理通常以一串脉冲为单位。这一串用于共同处理的脉冲, 对应一个相干处理间隔 (Coherent Processing Interval, CPI)。“相干”表示这些脉冲之间保持稳定的相位关系, 跨脉冲比较才有意义。如果一个 CPI 中有 N_p 个脉冲, PRI 为 T_r , 那么这个 CPI 的持续时间大约是

$$T_{\text{CPI}} = N_p T_r$$

这里把 CPI 理解为一段由多发脉冲构成的观测时间。第 5 章的速度处理会正式使用它。

1.2. 目标反射与点目标模型

1.2.1. 目标对电磁波的散射

雷达发出去的电磁波遇到飞机、舰船、雨滴、地面或建筑物后，会发生什么？

答案有点神奇：它不会简单地“全部弹回来”，也不会“全部穿过去”。真实情况更接近散射：目标表面不同位置把能量送向不同方向，只有一部分刚好回到雷达天线。

你想呀，朝山谷喊一声，山能给你回声；一只苍蝇当然也会散射一点点能量，只是微乎其微。要是苍蝇都能给出清楚回声，生活得有多乱呀。雷达看目标，本质上也在面对这种“谁能把能量送回来、送回来多少”的问题。

镜子反射可见光时，能量主要沿特定方向返回；飞机或舰船表面形状复杂，金属边缘、曲面、缝隙和涂层都会影响电磁波怎么散射。目标朝向变一下，雷达看到的回波强度也可能明显变化。

图 3.2 中，入射波打到目标后向多个方向散射。雷达只接收沿回波方向返回的那一小部分能量。隐身外形和吸波材料的作用，也主要是减少朝雷达方向返回的能量。

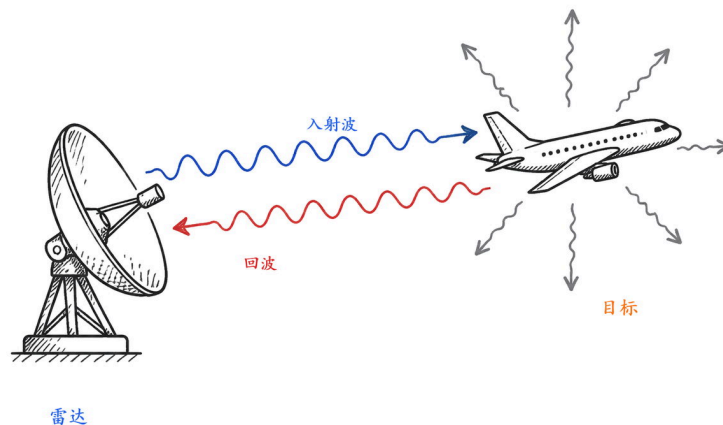


图 3.2 目标散射示意图

我小时候就听说过隐形战斗机，以为飞机真的是肉眼见不到的。现在才知道，这里的“隐形”更多是对雷达来说的。

1.2.2. 雷达截面积 (RCS)

工程师需要一个数字描述“目标对雷达有多亮”。这个数字叫雷达截面积 (Radar Cross Section, RCS)，通常记为 σ ，单位是平方米。

RCS 这个定义有点绕。它的单位是平方米，但千万别把它当成目标真的有这么大一块面积。它更像是在问：在雷达眼里，这个目标有多“亮”？如果某个理想目标能产生和真实目标一样强的回波，就用这个理想目标的等效面积来代表真实目标的散射能力。要是只能反射一半的能量，等效面积就相应变小；这个例子不严谨，但能帮助你先抓住“等效”两个字。RCS 越大，在同样距离和雷达参数下，接收回波通常越强。

一架飞机的物理尺寸可能很大，但如果外形和材料让大部分能量偏离雷达方向，它的 RCS 可以很小。一根细长金属杆的几何截面积很小，但在某些角度下也可能产生很强的反射。RCS 衡量的是“向雷达方向散射回来的能力”，不是目标占了多大地方。

图 3.3 使用对数坐标展示了不同目标 RCS 的数量级差异。从昆虫到大型舰船，RCS 可以跨越很多个数量级。这个差异会影响回波功率，也会影响后续检测难度。

RCS 还会随观察角度和频率变化。同一架飞机，正面对雷达和侧面对雷达，RCS 可能相差很多；同一个目标，在米波、厘米波、毫米波下呈现出的散

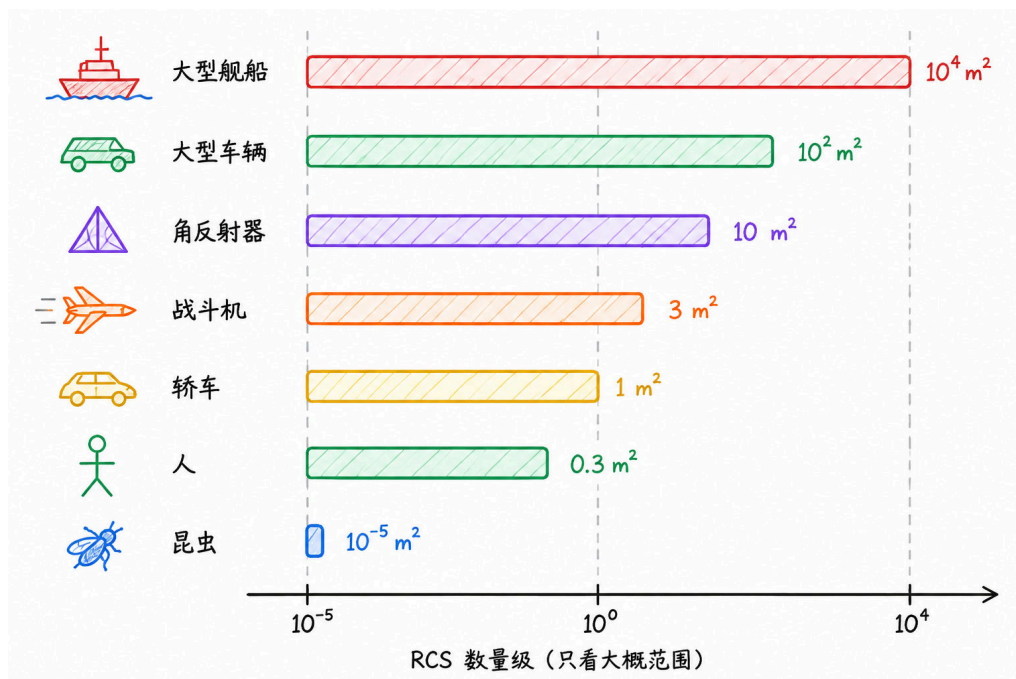


图 3.3 典型目标 RCS 数量级对比

射特性也可能不同。电磁散射细节在这里承担一个提醒：RCS 是工程估计量，不是一个永远固定的几何常数。工程计算要接受这种变化，再用测量、标定和余量设计去处理它。

1.2.3. 点目标假设

真实目标有尺寸、有形状，也可能由多个散射点组成。飞机有机头、机翼、尾翼和发动机，舰船有桅杆、甲板和舷侧；这些部位的回波可能有不同延迟和相位。

真要把飞机的机头、机翼、发动机、边缘缝隙都算进去，这一章就变成电磁散射课了。我们先做一个很好用的简化：把目标看成点目标。点目标并不要求目标真的没有大小；它表示在当前雷达分辨能力下，可以把目标折叠成一个位置上的等效响应。

在本书的简化模型里，一个点目标主要由三个量描述：

量	决定什么	在回波中的表现
距离 R	往返传播时间	回波延迟 $\tau = 2R/c$
径向速度 v_r	目标沿雷达视线方向运动	多普勒频移 $f_d = 2v_r/\lambda$
RCS σ	目标向雷达方向散射的能力	回波幅度大小

点目标假设让后续处理变得清楚：目标的形状先放一边，先用延迟找距离，用跨脉冲相位或频率变化找速度，再从背景中判断这个响应是否可信。等到做高分辨成像、复杂目标散射时，再把那些细节请回来。

1.3. 距离衰减与雷达方程

在山谷里喊一声，近处石壁回声响，远处山峰回声轻。声波传播时，能量会随球面面积扩散，出现 $1/R^2$ 量级的衰减。雷达回波要走往返路径：先从雷达到目标，再从目标返回雷达，因此经历两次扩散，接收功率按 $1/R^4$ 衰减。目标距离翻倍，接收功率变成原来的 $1/16$ 。

这个四次方来自两段路。

1.3.1. 去程的 $1/R^2$

先看雷达发射出去的能量。假设发射功率为 P_t ，先暂时把天线看成向各个方向均匀辐射。电磁波传播到距离 R 处时，发射功率已经分布在半径为 R 的球面上，球面面积为 $4\pi R^2$ 。

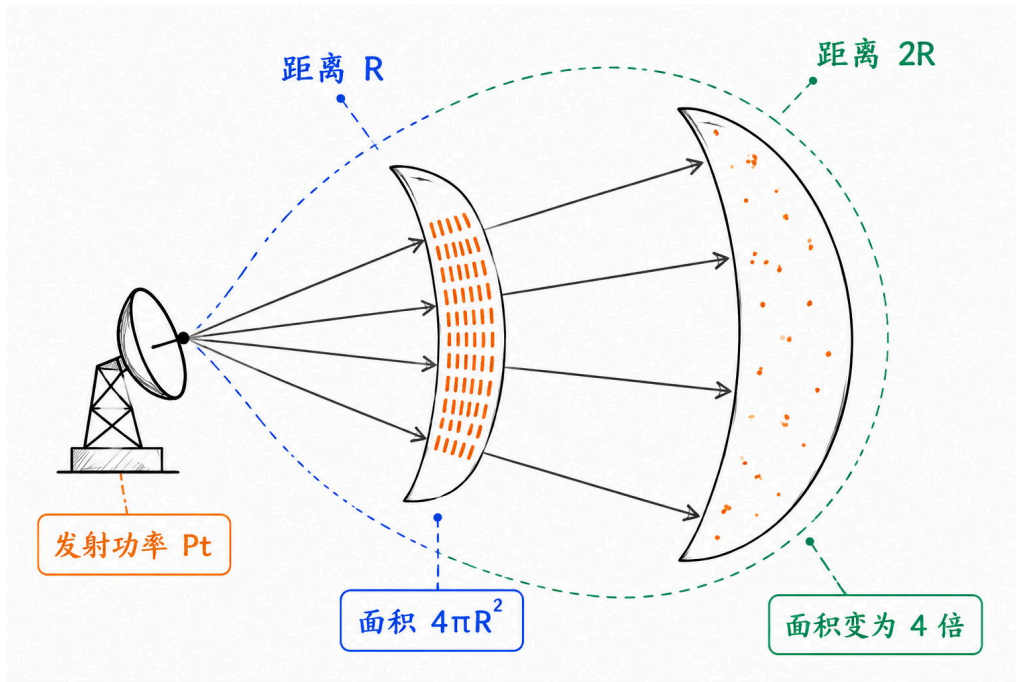


图 3.4 球面辐射与功率密度衰减

目标处的功率密度为

$$S_1 = \frac{P_t}{4\pi R^2}$$

真实雷达天线有方向性，会把能量集中到某个方向。用天线增益 G 表示这种集中能力后，主方向上的功率密度可以写成

$$S_1 = \frac{P_t G}{4\pi R^2}$$

这是第一次 R^2 。它来自能量随球面面积扩散。

1.3.2. 回程的 $1/R^2$

目标被功率密度 S_1 照射后，会向雷达方向散射回一部分能量。RCS σ 在雷达方程中承担的作用，是把真实目标复杂的散射过程等效成“在雷达方向能产生多少回波”。RCS 并不表示目标真的截获了一个几何面积为 σ 的平板，它是按回波强度定义出来的等效量。

用这个等效量表示，雷达方向上的散射功率密度可以写成

$$S_2 = \frac{S_1 \sigma}{4\pi R^2}$$

分母中的 $4\pi R^2$ 表示回波返回雷达时再次随球面面积扩散。代入去程功率密度，得到

$$S_2 = \frac{P_t G \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$$

去程一个 R^2 ，回程一个 R^2 ，合起来就是 R^4 。

1.3.3. 接收功率公式

雷达接收天线不能把整个球面上的能量都收进来，只能收下有效孔径覆盖到的一小部分。接收天线的有效孔径记为 A_e ，接收功率为

$$P_r = S_2 A_e = \frac{P_t G \sigma A_e}{(4\pi)^2 R^4}$$

有效孔径和天线增益之间有关系

$$A_e = \frac{G \lambda^2}{4\pi}$$

其中 λ 是工作波长。代入后得到单站雷达常见的基础雷达方程：

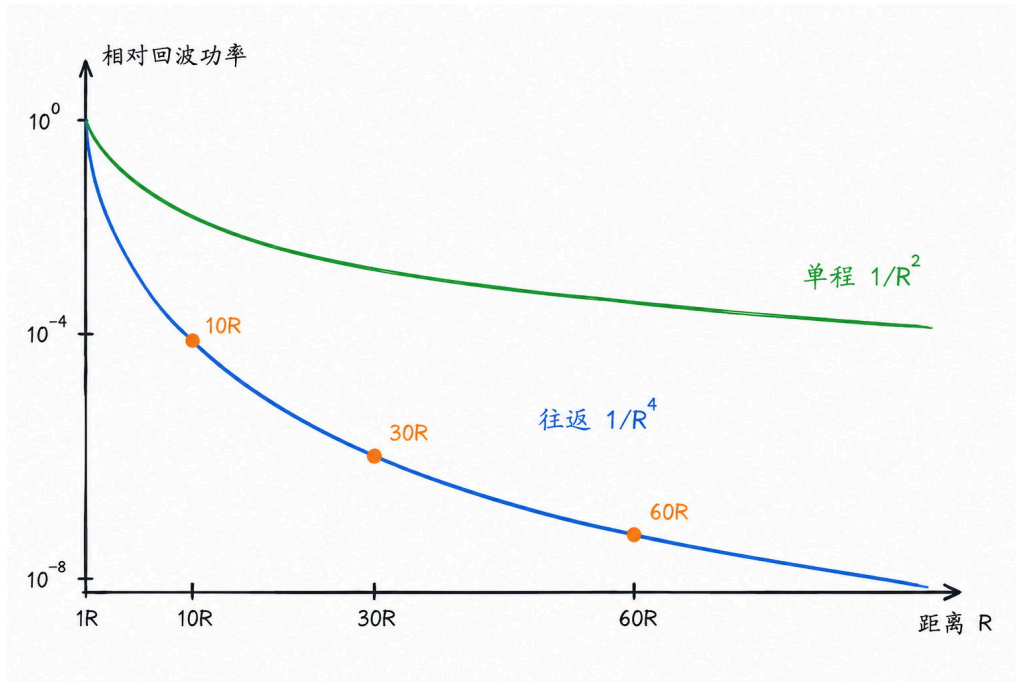
$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

如果发射和接收天线增益不同，也可以写成 $G_t G_r$ 的形式。本书多数简化例子默认收发共用同一天线，所以写成 G^2 。

图 3.5 同时画出了 $1/R^2$ 和 $1/R^4$ 。雷达回波要经历“去”和“回”两段扩散，下降速度比普通单程传播更快。距离从 50 km 增加到 100 km，接收功率下降到 1/16；从 100 km 增加到 200 km，又下降到 1/16。

雷达方程还给出了一些工程判断。发射功率 P_t 增大，回波更强；天线增益 G 增大，发射和接收都受益；目标 RCS σ 越大，越容易被发现；距离 R 是最难对抗的项，因为它在分母中是四次方。

现实系统还要考虑大气吸收、雨衰、馈线损耗、系统噪声、地面多径等额外因素。先抓住主结构就够了：远距离雷达难，不只难在目标远，更难在回波要走一个往返路径，功率衰减极快。

图 3.5 $1/R^4$ 距离衰减曲线

1.4. 接收端信号模型

1.4.1. 时间延迟、幅度衰减与多普勒

前面分别看了发射、散射和距离衰减。把它们合起来，一个点目标回波可以看成发射信号经过三类变化后的结果：晚到一点，变弱很多，频率或相位有轻微变化。

时间延迟由距离决定：

$$\tau = \frac{2R}{c}$$

一个 150 km 外的目标，对应往返延迟

$$\tau = \frac{2 \times 150000}{3 \times 10^8} = 1 \text{ ms}$$

远距离目标的回波常常非常微弱，需要接收机放大和后续处理才能看见。

如果目标沿雷达视线方向运动，回波频率还会产生多普勒频移。单站雷达中常写成

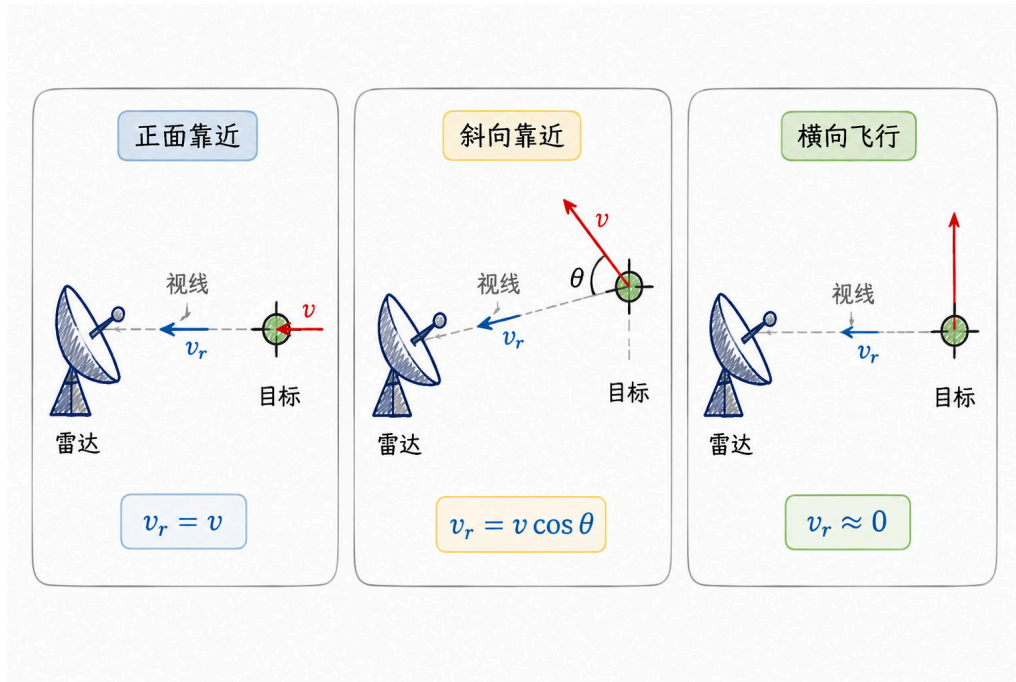


图 3.6 径向速度分解示意图

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda}$$

其中 v_r 是径向速度，即目标速度在雷达视线方向上的分量。这里约定靠近雷达为正，远离雷达为负。

图 3.6 展示了三个情况。目标正对雷达靠近时，径向速度等于目标速度，多普勒频移最大；斜向靠近时，只取速度在视线方向上的分量；横向飞过时，径向速度接近零，多普勒频移也接近零。雷达通过多普勒看到的是“靠近或远离”，不是目标的全部运动。

举一个数值。X 波段雷达工作波长约 $\lambda = 3 \text{ cm}$ ，目标以 100 m/s 径向速度靠近，则

$$f_d = \frac{2 \times 100}{0.03} \approx 6667 \text{ Hz}$$

和 10 GHz 量级的载频相比，几千赫兹的偏移很小；但在频域或跨脉冲相位中，它是可以被稳定测出来的。

如果用复基带形式写，单个点目标的回波可以简化为

$$r(t) = \alpha s(t - \tau) e^{j2\pi f_d(t - \tau)} + w(t)$$

这里 $s(t)$ 是发射信号， τ 表示延迟， α 是包含传播衰减、RCS 和初始相位的复幅度， f_d 表示多普勒频移， $w(t)$ 表示噪声。这个式子用于对齐前面几件事：距离进延迟，RCS 和距离衰减进幅度，速度进多普勒。

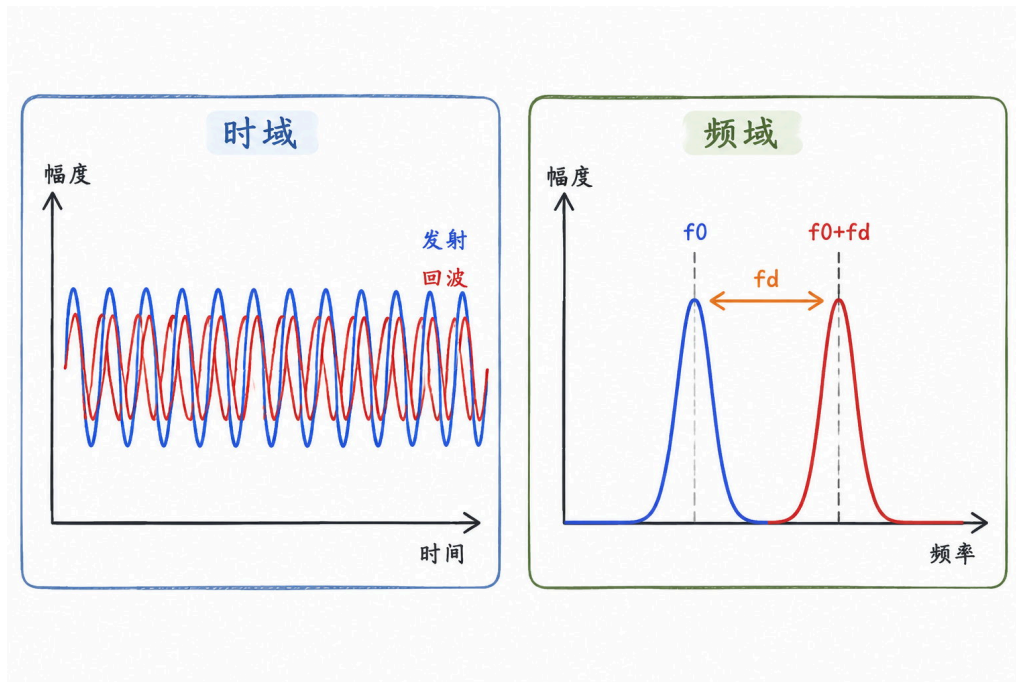


图 3.7 多普勒频移：时域不明显，频域更清楚

1.4.2. 噪声、杂波与干扰

接收端不只收到目标回波。真实数据里还混着噪声、杂波和干扰。三者都让目标更难找，但来源不同。

成分	来源	对后续处理的影响
噪声	接收机热噪声、量化噪声等随机扰动	抬高背景底噪，降低 SNR
杂波	地面、海面、雨滴、建筑物等环境回波	可能比目标更强，常集中在特定距离或多普勒区域
干扰	其他雷达、通信信号、发射泄漏或有意压制	可能出现强窄带、宽带或非稳定成分

噪声可以用功率来描述。接收机热噪声常写成

$$P_n = kTBF$$

其中 k 是玻尔兹曼常数， T 是系统温度， B 是接收带宽， F 是噪声系数。带宽越宽，接收到的噪声通常越多。

杂波可以理解为环境产生的真实回波，来源通常不是当前关心的目标。地面、海面和雨滴都能反射电磁波。固定阈值和 CFAR 都必须面对这种背景变化。

干扰更像外部或系统内部闯进来的能量。它可能来自邻近雷达，也可能来自发射泄漏。把它和噪声、杂波分开即可：噪声是随机底噪，杂波是环境回波，干扰是外部或泄漏信号。

1.5. 从 I/Q 样本到回波矩阵

1.5.1. 从射频回波到 I/Q 样本

天线接收到的是很高频的模拟电压。例如 X 波段雷达的载频可能在 10 GHz 附近。电脑最后处理的是一串一串复数样本，不是这个 10 GHz 的高频波形。中间的接收机电路很复杂，但落到算法输入端，形态已经收束成一组 I/Q 数字样本。

接收机会把射频回波搬移到较低频率，或者搬到基带附近，再转换成 I/Q 两路数字样本。第 2 章已经见过，I/Q 可以合成复数样本

$$x[n] = I[n] + jQ[n]$$

一个复数样本能同时保存幅度和相位。幅度会用于判断回波强弱，相位会用于后续速度处理。

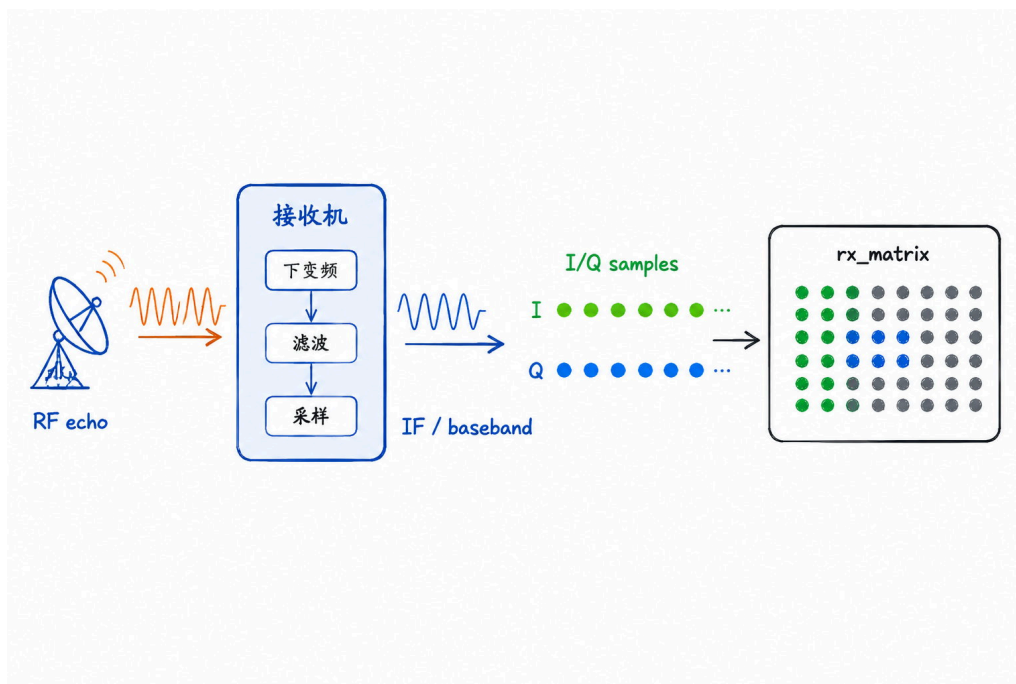


图 3.8 从射频回波到 rx_matrix

图 3.8 画的是数据形态的变化：天线端是高频模拟回波，接收机把它搬到中频或基带附近，再采成 I、Q 两路数字样本。每一发脉冲得到一串复数 I/Q 样本，多发脉冲按发射顺序排起来，代码里通常记作 `rx_matrix`。

下表把这条数据形态的变化列出来。

到了哪一步	数据长什么样	在算法中的作用
RF echo	天线收到的高频模拟回波	电脑一般不直接处理它
IF / baseband	下变频后的中频或基带信号	保留回波的幅度和相位
complex I/Q samples	离散复数序列 $x[n] = I[n] + jQ[n]$	作为信号处理输入
<code>rx_matrix</code>	多发脉冲的 I/Q 样本矩阵	距离和速度处理从这里开始

FMCW 资料中的 `dechirp`、`beat frequency`、`range FFT`，属于调频连续波雷达的数据组织方式。它们和本节的脉冲回波矩阵不属于同一条数据链，拍频公式不能套到这里。

1.5.2. 一发脉冲对应一条快时间序列

雷达发射一个脉冲后，接收机会在一段时间内连续采样。假设采样率为 f_s ，采样间隔为

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

用一组小数字熟悉 $\mathbf{r}_0$ 的写法。假设接收机以 $f_s = 10 \text{ MHz}$ 采样，那么 $T_s = 0.1 \mu\text{s}$ 。如果一发脉冲后的接收窗口取前 8 个样本，就得到一条复数序列：

$$\mathbf{r}_0 = [r_0[0], r_0[1], \dots, r_0[7]]$$

写法	读法
$r_0[0]$	第 0 发脉冲里的第 0 个采样点
$r_0[1]$	第 0 发脉冲里的第 1 个采样点
$r_0[4]$	第 0 发脉冲里的第 4 个采样点
$r_0[7]$	第 0 发脉冲里的第 7 个采样点

r_0 的下标 0 表示第 0 发脉冲，方括号里的 n 表示这发脉冲内部的采样点编号。第 n 个采样点如果要标出时间，就是

$$t_n = nT_s$$

所以，一发脉冲内部有一条很短的采样时间轴。这个脉冲内的采样时间，通常叫快时间（fast time）。它变化得很快，常在纳秒到微秒量级。第 4 章会沿这条方向寻找回波延迟；在这里，先把 $\mathbf{r}_0$ 看成“一发脉冲采出来的一行复数样本”。

1.5.3. 多发脉冲组成 `rx_matrix`

现在把上一小节的“一行数据”重复多次。仍用刚才的例子，如果一个 CPI 内发 4 个脉冲，每发都取 8 个采样点，那么第 0 发、第 1 发、第 2 发、第 3 发会得到四条序列：

$$\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$$

把它们按发射顺序逐行排起来，就是一个 4×8 的 `rx_matrix`：

脉 冲 / 采 样	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$
$m = 0$	$r_0[0]$	$r_0[1]$	$r_0[2]$	$r_0[3]$	$r_0[4]$	$r_0[5]$	$r_0[6]$	$r_0[7]$
$m = 1$	$r_1[0]$	$r_1[1]$	$r_1[2]$	$r_1[3]$	$r_1[4]$	$r_1[5]$	$r_1[6]$	$r_1[7]$
$m = 2$	$r_2[0]$	$r_2[1]$	$r_2[2]$	$r_2[3]$	$r_2[4]$	$r_2[5]$	$r_2[6]$	$r_2[7]$
$m = 3$	$r_3[0]$	$r_3[1]$	$r_3[2]$	$r_3[3]$	$r_3[4]$	$r_3[5]$	$r_3[6]$	$r_3[7]$

例如 $r_2[4]$ 这个格子，表示“编号 $m = 2$ 的脉冲里，索引 $n = 4$ 的那个采样点”。横着看一行，是一发脉冲采出来的快时间序列；竖着看一列，是不同脉冲在同一个采样位置上的样本。

写成一般形式，一个 CPI 中有 N_p 发脉冲，每发取 N_s 个采样点，矩阵为

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_0[0] & r_0[1] & \cdots & r_0[N_s - 1] \\ r_1[0] & r_1[1] & \cdots & r_1[N_s - 1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{N_p-1}[0] & r_{N_p-1}[1] & \cdots & r_{N_p-1}[N_s - 1] \end{bmatrix}$$

代码里可以把它叫做 `rx_matrix`。它的尺寸是

$$N_p \times N_s$$

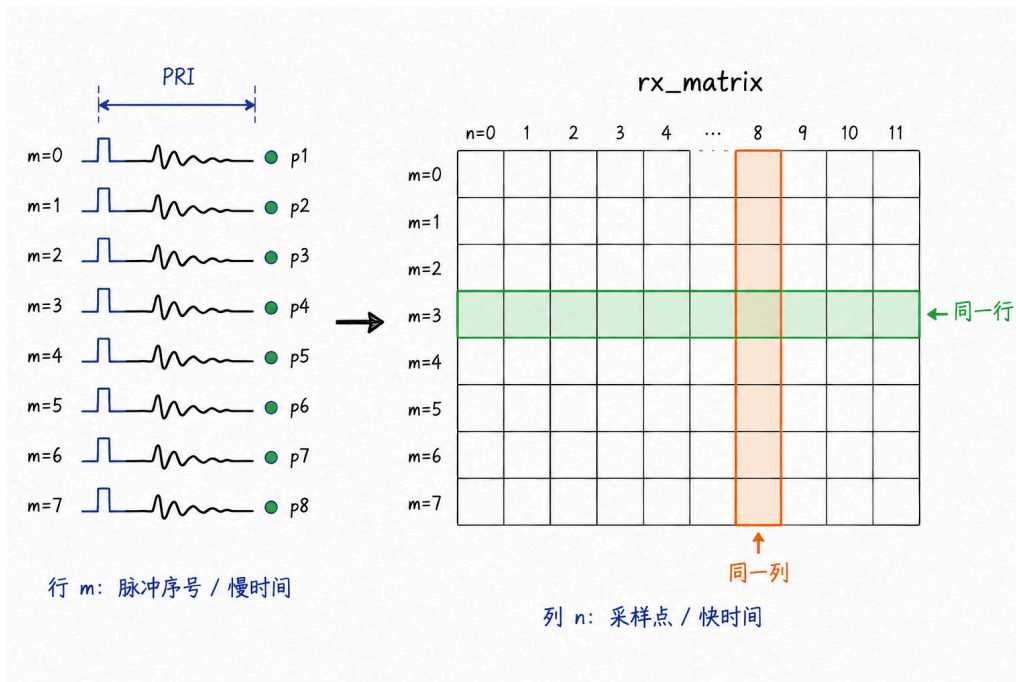


图 3.9 一串脉冲排成 rx_matrix

其中 N_p 是脉冲数， N_s 是每发脉冲内的采样点数。也就是说，行数等于脉冲数，列数等于每发脉冲的采样点数。

在图 3.9 中，列方向是快时间：同一行中从左到右，列索引 n 从小到大，对应从近到远的回波延迟。行方向是慢时间：行索引 m 从上到下，对应第 m 发脉冲。相邻两行之间隔着一个 PRI。

快时间用于找距离，慢时间用于比较多发脉冲之间的相位变化。一个静止目标如果一直处在同一个距离附近，它会在同一列附近反复出现；一个运动目标除了距离可能变化，它的复数相位也会在行与行之间逐步旋转。第 4 章沿列方向找延迟和距离，第 5 章沿行方向看相位变化和速度。

1.6. 小练习

1.6.1. 练习 1：往返时间与距离

一部脉冲雷达接收到某目标回波，测得回波相对发射时刻延迟

$$\tau = 400 \mu s$$

(a) 目标距离雷达多远？

(b) 如果这部雷达的 PRI 为 1 ms，最大不模糊距离是多少？这个目标是否超出最大不模糊距离？

解析： 目标距离由往返时间决定：

$$R = \frac{c\tau}{2} = \frac{3 \times 10^8 \times 400 \times 10^{-6}}{2} = 60000 \text{ m} = 60 \text{ km}$$

最大不模糊距离为

$$R_{\max} = \frac{c \cdot \text{PRI}}{2} = \frac{3 \times 10^8 \times 10^{-3}}{2} = 150 \text{ km}$$

目标距离 60 km，没有超过最大不模糊距离。

1.6.2. 练习 2：PRI、PRF 与占空比

某雷达的 PRI 为 2 ms，脉冲宽度为 $2 \mu\text{s}$ 。

(a) PRF 是多少？

(b) 占空比是多少？

(c) 如果平均发射功率为 1 kW，峰值功率大约是多少？

解析： PRF 为

$$\text{PRF} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500 \text{ Hz}$$

占空比为

$$D = \frac{2 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-3}} = 10^{-3} = 0.1\%$$

平均功率和峰值功率近似满足

$$P_{\text{avg}} = P_{\text{peak}} D$$

因此

$$P_{\text{peak}} = \frac{1000}{10^{-3}} = 10^6 \text{ W} = 1 \text{ MW}$$

脉冲雷达平均功率看起来不高，但发射瞬间的峰值功率可能很大。

1.6.3. 练习 3：距离衰减的量级感

两个目标的 RCS 相同，其他条件也相同。目标 A 距离雷达 50 km，目标 B 距离雷达 100 km。

(a) 目标 B 的接收功率是目标 A 的几分之几？

(b) 如果目标 A 的 SNR 是 30 dB，目标 B 的 SNR 大约是多少？

解析：接收功率与 $1/R^4$ 成正比。目标 B 距离是目标 A 的 2 倍，所以接收功率变为

$$\frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

功率下降 1/16 对应 dB 变化为

$$10 \log_{10} \frac{1}{16} \approx -12 \text{ dB}$$

如果噪声功率不变，SNR 也下降约 12 dB，从 30 dB 变为约 18 dB。

1.6.4. 练习 4：多普勒频移计算

一部 S 波段雷达工作波长为 $\lambda = 0.1 \text{ m}$ ，目标以径向速度 $v_r = 200 \text{ m/s}$ 靠近雷达。

(a) 多普勒频移 f_d 是多少？

(b) 如果目标以相同速度横向飞过，径向速度近似为 0，多普勒频移会怎样？

解析：靠近时

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda} = \frac{2 \times 200}{0.1} = 4000 \text{ Hz}$$

如果目标横向飞过，径向速度接近 0，则

$$f_d \approx 0$$

这说明多普勒频移只反映目标沿雷达视线方向的运动。

1.6.5. 练习 5：rx_matrix 的尺寸

某雷达在一个 CPI 中发射 64 个脉冲。每发脉冲后的接收窗口采样 1024 个复数 I/Q 点。

(a) `rx_matrix` 的尺寸是多少？

(b) 哪一个维度对应快时间？哪一个维度对应慢时间？

(c) 第 4 章距离处理主要沿哪个方向展开？第 5 章速度处理主要沿哪个方向展开？

解析： 每发脉冲得到一条长度为 1024 的快时间序列，一共有 64 发脉冲。因此矩阵尺寸为

$$64 \times 1024$$

行方向对应脉冲编号，也就是慢时间；列方向对应脉冲内采样点，也就是快时间。

第 4 章距离处理主要沿列方向寻找回波延迟；第 5 章速度处理主要沿行方向比较多发脉冲之间的相位变化。